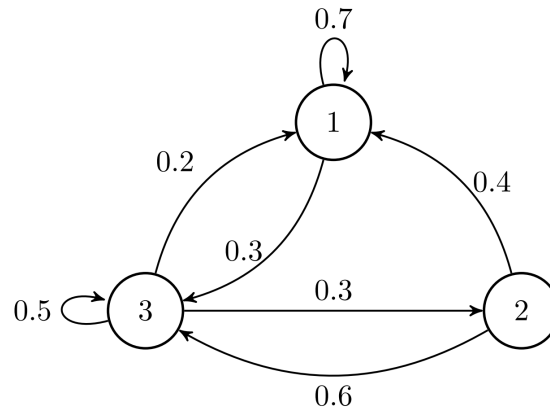


Markov-Ketten mit stetiger Zeit

Aufgabe 1: Markov-Kette

Gegeben Sei folgender Graph einer Markov-Kette mit den Zuständen 1, 2 und 3.



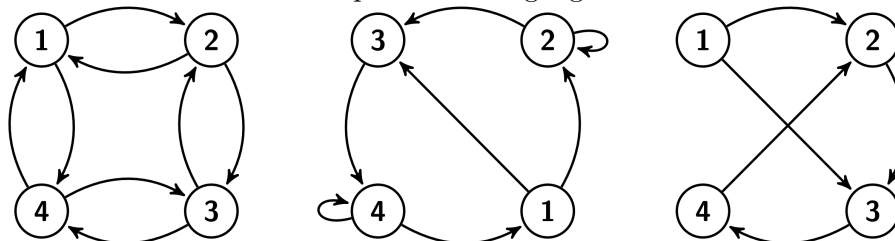
- Bestimmen Sie die Übergangsmatrix der Markov-Kette.
- Ist die Markov-Kette irreduzibel und aperiodisch?
- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Kette nach 3 Schritten im Zustand 1 ist, wenn sie im Zustand 1 startet.
- Berechnen Sie die stationäre Verteilung der Markov-Kette.

Kurzlösung

a) $\underline{P} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.0 & 0.3 \\ 0.4 & 0.0 & 0.6 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$, b) irreduzibel, aperiodisch, c) $P_1^3 = 0.365$, d) $\pi = (0.451, 0.127, 0.422)^T$

Aufgabe 2: Irreduzibilität und Aperiodizität

Welche der Markov-Ketten zu den folgenden Übergangsgraphen sind irreduzibel bzw. aperiodisch? Pfeile stehen dabei für positive Übergangswahrscheinlichkeiten.



Kurzlösung

a) irreduzibel, periodisch, b) irreduzibel, aperiodisch, c) nicht irreduzibel, periodisch

Aufgabe 3: Wettervorhersage

Eine Wettervorhersage kann 3 unterschiedliche Zustände annehmen: Sonnig (S), Bewölkt (B) und Regnerisch (R). Aus Erfahrungen weiß man, dass wenn heute die Sonne scheint, die Wahrscheinlichkeit, dass es morgen auch sonnig ist, 0.5 beträgt, morgen bewölkt ist 0.3 und regnerisch 0.2. Wenn es heute bewölkt ist, beträgt die Wahrscheinlichkeit für morgen sonniges Wetter 0.2, morgen weiterhin bewölkt ist 0.6 und regnerisch 0.2. Wenn es heute regnet, beträgt die Wahrscheinlichkeit für morgen sonniges Wetter 0.3, morgen bewölkt ist 0.3 und regnerisch 0.4.

- Zeichnen Sie den Zustandsgraphen der Markov-Kette.
- Stellen Sie die Übergangsmatrix der Markov-Kette auf.
- Angenommen, heute ist es sonnig. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird es in 2, 3, 4, oder 5 Tagen regnen?
- Wie ändert sich die Wahrscheinlichkeit, wenn es heute regnet? Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird es dann in 2, 3, 4, oder 5 Tagen regnen?
- Bestimmen Sie die stationäre Verteilung der Markov-Kette. Interpretieren Sie das Ergebnis.

Kurzlösung

$$\text{b) } \underline{P} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}, \pi = \left(\frac{9}{28} \quad \frac{3}{7} \quad \frac{1}{4} \right)^T$$

Aufgabe 4: Warteschlange am IT-Helpdesk

Ein IT-Mitarbeiter bearbeitet täglich Support-Tickets. Diese landen in seiner Ticket-Warteschlange, die für diese Aufgabe **unendlich groß** ist. Das System wird wie folgt modelliert:

- Jeden Tag kann der Mitarbeiter mit Wahrscheinlichkeit q ein Ticket lösen und aus der Warteschlange entfernen.
- Jeden Abend um Mitternacht trifft mit Wahrscheinlichkeit p ein neues Ticket ein.

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben:

- Modellieren Sie die Situation als Markov-Kette. Geben Sie die Zustände und die Übergangswahrscheinlichkeiten an.
- Zeichnen Sie den Zustandsgraphen der Markov-Kette für die ersten 4 Zustände (0, 1, 2, 3 Tickets in der Warteschlange).
- Berechnen Sie die stationäre Verteilung der Markov-Kette.
- Mit Welcher Wahrscheinlichkeit hat der Mitarbeiter nichts zu tun?
- Bestimmen Sie die mittlere Anzahl von Tickets in der Warteschlange.
- Interpretieren Sie das Ergebnis: Wie hängen p und q mit der durchschnittlichen Anzahl von Tickets in der Warteschlange zusammen?

Kurzlösung

$$\pi_i = (1 - \rho)\rho^i, \rho = \frac{p(1-q)}{q(1-p)}$$

Aufgabe 5: Sessellift

Ihr betreibt eine kleine Talstation eines Sessellifts. In dem Sessel kann nur max. eine Person mitfahren. Der Abfahrtabstand zwischen 2 Sessel beträgt 1 Minute. Die Zufallsgröße Y_n beschreibt die Anzahl an ankommenden Skifahrern (Kunden) in der n-ten Minute. Die Ankünfte seien voneinander unabhängig. Es bildet sich eine Warteschlange (mit unendlicher Kapazität) vor der Talstation.

$$P[Y_n = i] = (1 - r)r^i = a_i \quad \text{für } i \geq 0 \text{ und } 0 < r < 1$$

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben:

- a) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion des Ankunftsstroms.
- b) Bestimmen Sie den Erwartungswert der Ankünfte in einer Minute.
- c) Stellen Sie die Warteschlangenlänge X_n am Ende des n-ten Intervalls dar. (nach Ankomst von Y_n Kunden, vor Abfahrt des n-ten Sessel).
- d) Modellieren Sie die Werte von X als Markov-Kette.
- e) Was sind die Übergangswahrscheinlichkeiten P_{ij} der Markov-Kette.
- f) Ist die Markov-Kette irreduzibel? Ist sie aperiodisch?
- g) Berechnen Sie die stationäre Verteilung der Markov-Kette.
- h) Wie groß ist die mittlere Warteschlangenlänge?
- i) Wie groß ist der Auslastungsgrad des Sessellifts? (d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass der Sessel mit einem Kunden besetzt ist)
- j) Wie hängt die mittlere Warteschlangenlänge mit dem Auslastungsgrad zusammen?